Supports de CM "Modélisation et optimisation" Partie 4

Youssef Lahrichi

Groupe ISCAE

Programme Grande École
Semestre Printemps 2024-2025

Plan de la partie du cours sur la programmation linéaire

1. Programme linéaire : Introduction
2. Programme linéaire : forme standard, forme canonique
3. Résolution graphique d'un programme linéaire
4. Algorithme du simplexe
5. Dualité et interprétation économique
6. Solveurs de programmation linéaire

Qu'est-ce qu'un programme linéaire ? : Un premier exemple

Contexte

L'entreprise AtlasVision fabrique deux modèles de téléviseurs : un modèle 48 pouces et un modèle 50 pouces. La production passe par trois étapes : l'usinage, l'assemblage et la vérification. Suite à un changement des contraintes de production, l'entreprise souhaite revoir son plan de production (quantités à produire en chaque produit).

	Heures nécessaires par produit (/sem)		**Heures dispo. par atelier (/sem)**
	Modèle 48 pouces	*Modèle 50 pouces*	
Usinage	3	2	200
Assemblage	4	5	360
Vérification	2	1	120

Problème

Déterminer le plan de production hebdomadaire permettant de maximiser le profit sachant que le modèle 48 pouces permet d'obtenir un bénéfice de 500 dhs et que celui de 50 pouces permet d'obtenir le même bénéfice de 500 dhs

Qu'est-ce qu'un programme linéaire ? : Un premier exemple

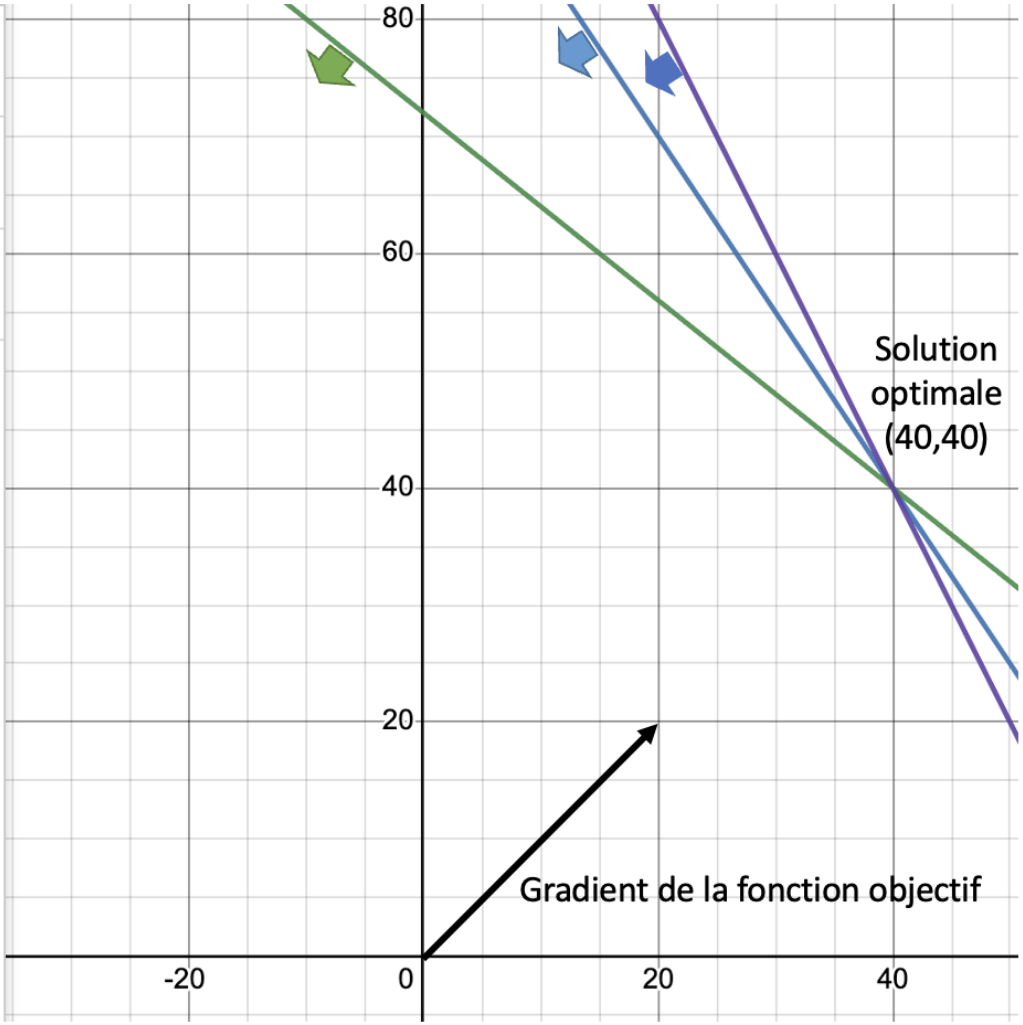
Modélisation

- Variables : x, quantité produite du modèle 48 pouces ; y, quantité produite du modèle 50 pouces
- Fonction-objectif : **Max** $500.x + 500.y$
- Contraintes :
  - Usinage : $3.x + 2.y \leq 200$
  - Assemblage : $4.x + 5.y \leq 360$
  - Vérification : $2.x + y \leq 120$
  - Non-négativité : $x \geq 0$, $y \geq 0$

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & 500.x + 500.y & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y & \leq 200 \\
 & 4.x + 5.y & \leq 360 \\
 & 2.x + y & \leq 120 \\
 & x & \geq 0 \\
 & y & \geq 0
\end{array}
$$

Qu'est-ce qu'un programme linéaire ? : Un premier exemple

1. $3.x + 2.y - 200 = 0$
2. $4.x + 5.y - 360 = 0$
3. $2x + y - 120 = 0$
4.



Qu'est-ce qu'un programme linéaire ?

Définition

Un programme linéaire est la donnée d'un ensemble de variables $x = (x_1, \ldots, x_n)$, d'un ensemble de contraintes linéaires $A.x \leq b$, $A.x \geq b$ ou $A.x = b$ (A étant une matrice à n colonnes et m lignes) et d'une fonction-objectif linéaire $c.x = c_1.x_1 + \cdots + c_n.x_n$ à maximiser ou à minimiser.

Forme canonique

Un programme linéaire sous forme canonique s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{array}{ll} \textbf{Max} & c.x \\ \textbf{s.c} & A.x \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Forme standard

Un programme linéaire sous forme standard s'écrit de la manière suivante :

$$\begin{array}{ll} \textbf{Max} & c.x \\ \textbf{s.c} & A.x = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Transformations linéaires

Propriété

Tout programme linéaire peut s'écrire sous forme canonique et sous forme standard à l'aide de transformations linéaires.

Transformations linéaires

1. **Max** $f \Leftrightarrow$ **Min** $-f$
2. $\sum_{i=1}^{n} a_i.x_i \leq b_j \Leftrightarrow -\sum_{i=1}^{n} a_i.x_i \geq -b_j$
3. $\sum_{i=1}^{n} a_i.x_i = b_j \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} a_i.x_i \leq b_j$ **et** $-\sum_{i=1}^{n} a_i.x_i \leq -b_j$
4. $x \leq 0 \Leftrightarrow -x \geq 0$
5. $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x = x^+ - x^-$ **et** $x^+ \geq 0,\ x^- \geq 0$
6. $\sum_{i=1}^{n} a_i.x_i \leq b_j \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} a_i.x_i + y_j = b_j$ **et** $y_j \geq 0$ (Variable d'écart)

Exercice

- Écrire le programme linéaire suivant sous forme standard :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & 500.x + 500.y & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y & \leq 200 \\
 & 4.x + 5.y & \leq 360 \\
 & 2.x + y & \leq 120 \\
 & x & \geq 0 \\
 & y & \geq 0
\end{array}
$$

Exercice

- Écrire le programme linéaire suivant sous forme canonique puis sous forme standard :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Min} & 2.x - \ \ y & \\
\textbf{s.c} & x + 2.y & \geq 20 \\
 & 4.x - 5.y & \leq 30 \\
 & -2.x + \ \ y & \geq 10 \\
 & x & \leq 0 \\
 & \ \ y & \geq 0
\end{array}
$$

Ce ne sont pas des programmes linéaires...

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & 500.x + 500.y.x & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y & \leq 200 \\
 & 4.x^2 + 5.y & \leq 360 \\
 & 2.x + y & \leq 120 \\
 & x & \geq 0 \\
 & y & \geq 0
\end{array}
$$

Ce ne sont pas des programmes linéaires...

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & 500.x + 500.y & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y & < 200 \\
 & 4.x + 5.y & \leq 360 \\
 & 2.x + y & \leq 120 \\
 & x & \geq 0 \\
 & y & \geq 0
\end{array}
$$

Programme linéaire à 2 variables : résolution graphique

Méthode

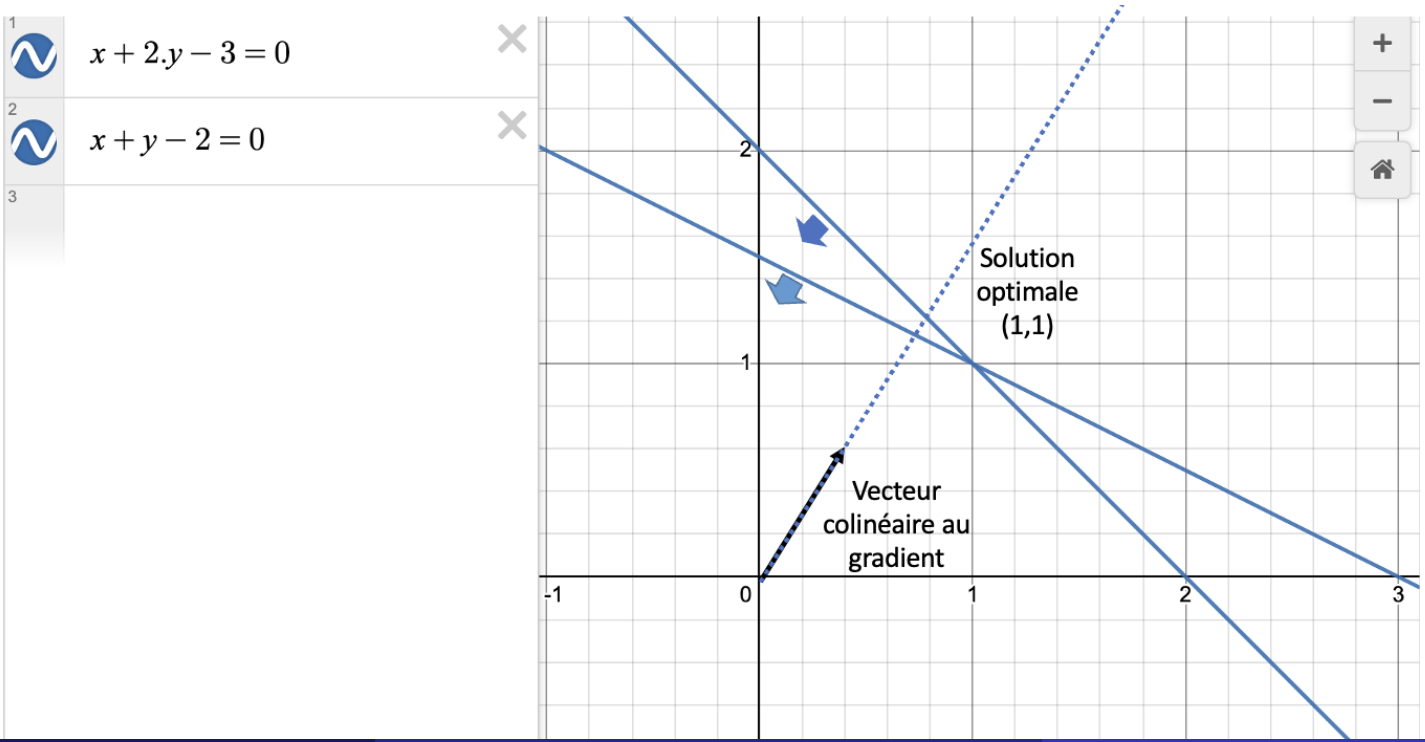
1. Écrire le programme linéaire sous forme canonique
2. Représenter un repère 2D et associer chaque axe à une variable
3. Représenter la région réalisable de chaque contrainte
4. Représenter le vecteur gradient de la fonction-objectif ou un vecteur qui a la même direction et la même sens
5. Trouver le point extrême de la région réalisable dans la direction du gradient

Programme linéaire à 2 variables : résolution graphique

Exemple

- Trouver la solution optimale du problème suivant :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & 2.x + 3.y & \\
\textbf{s.c} & x + 2.y & \leq 3 \\
 & x + y & \leq 2 \\
 & x, y & \geq 0
\end{array}
$$



Résolution graphique : exercice

Exemple

- Trouver la solution optimale du problème suivant :

$$
\begin{array}{lcl}
\textbf{Max} & x + y & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y & \leq 3 \\
 & 2.x + 3.y & \leq 3 \\
 & x, y & \geq 0
\end{array}
$$

Résolution graphique : exercice

Exemple

- Trouver la solution optimale du problème suivant :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & x + 3.y & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y & \leq 3 \\
 & 2.x + 3.y & \leq 3 \\
 & x, y & \geq 0
\end{array}
$$

Résolution graphique : exercice

Exemple

- Résoudre le programme suivant :

$$
\begin{array}{lll}
\textbf{Max} & 2.x + y & \\
\textbf{s.c} & 3.x - 2.y & \leq 3 \\
 & -x + y & \leq 1 \\
 & x, y & \geq 0
\end{array}
$$

Résolution graphique : exercice

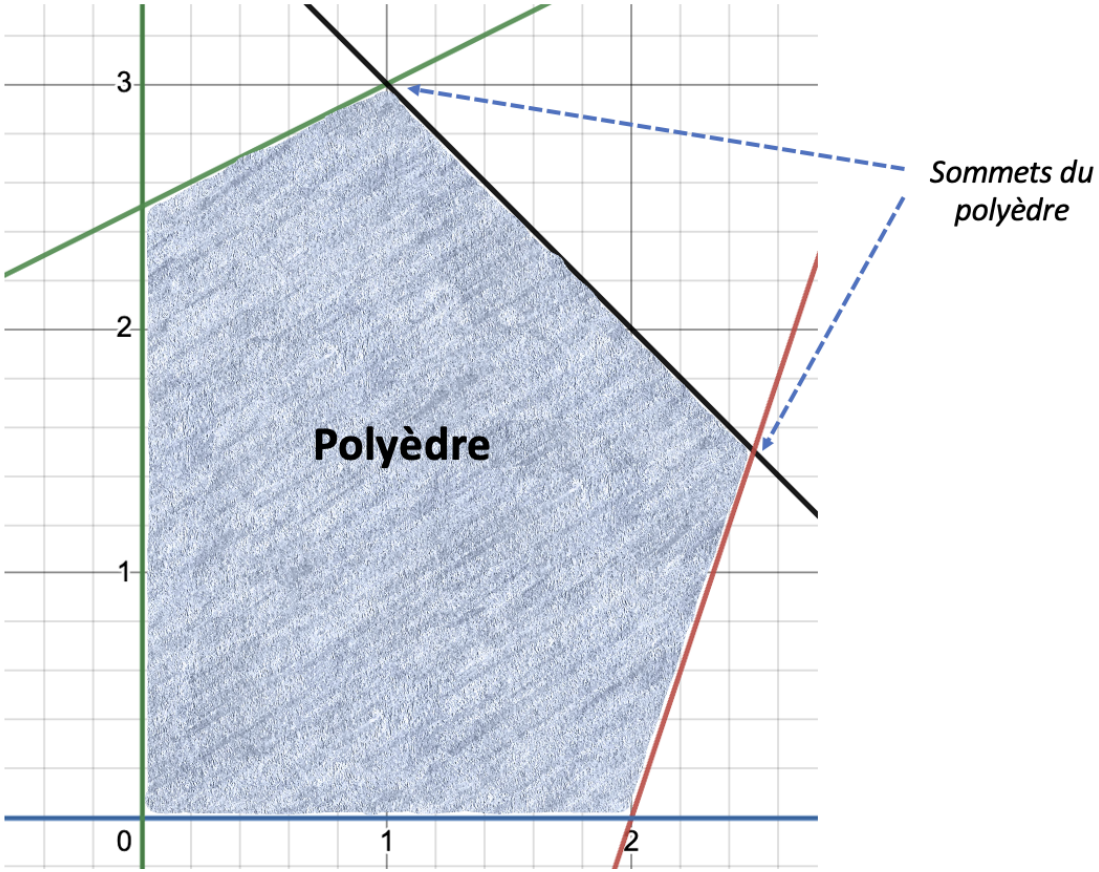
Exemple

- Combien de solutions le programme linéaire suivant admet-il ?

$$\begin{array}{lll} \textbf{Max} & x+y & \\ \textbf{s.c} & 2.x+2.y & \leq 6 \\ & x,y & \geq 0 \end{array}$$

Programmation linéaire : vocabulaire

- Une **solution réalisable** est une solution qui satisfait toutes les contraintes
- Une **solution non-réalisable** est une solution qui viole au moins une des contraintes
- Une **solution optimale** est une solution réalisable qui maximise la fonction-objectif (ou la minimise pour un problème de minimisation)
- Le **polytope** des contraintes (ou *domaine de réalisabilité*) est l'ensemble des solutions réalisables.



Programmation linéaire : propriétés importantes

- On considère un programme linéaire sous forme canonique :

$$\begin{array}{ll} \textbf{Max} & c.x \\ \textbf{s.c} & A.x \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Résultats importants

- Si un programme linéaire admet une solution optimale, alors au moins une des solutions optimales est un sommet du polytope
- Le polytope des contraintes est un ensemble convexe
- L'ensemble des solutions optimales est un ensemble convexe
- Il y a trois possibilités pour le nombre de solutions optimales d'un programme linéaire :
  - Pas de solutions
  - Une solution unique
  - Une infinité de solutions

Programmation linéaire : base

- On considère un programme linéaire sous forme canonique à n variables et m contraintes :

$$
\begin{array}{ll}
\textbf{Max} & c_1.x_1 + c_2.x_2 \quad + \cdots + c_n.x_n \\
\textbf{s.c} & a_{1,1}.x_1 + a_{1,2}.x_2 \quad + \cdots + a_{1,n}.x_n \leq b_1 \\
& a_{2,1}.x_1 + a_{2,2}.x_2 \quad + \cdots + a_{2,n}.x_n \leq b_2 \\
& \cdots \\
& a_{m,1}.x_1 + a_{m,2}.x_2 \quad + \cdots + a_{m,n}.x_n \leq b_m \\
& x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0
\end{array}
$$

- On transforme le programme linéaire en forme standard en ajoutant m variables d'écart, on obtient donc un programme avec $n + m$ variables et m contraintes :

$$
\begin{array}{ll}
\textbf{Max} & c_1.x_1 + c_2.x_2 \quad + \cdots + c_n.x_n \\
\textbf{s.c} & a_{1,1}.x_1 + a_{1,2}.x_2 \quad + \cdots + a_{1,n}.x_n + s_1 = b_1 \\
& a_{2,1}.x_1 + a_{2,2}.x_2 \quad + \cdots + a_{2,n}.x_n + s_2 = b_2 \\
& \cdots \\
& a_{m,1}.x_1 + a_{m,2}.x_2 \quad + \cdots + a_{m,n}.x_n + s_m = b_m \\
& x_1, x_2, \ldots, x_n, s_1, \ldots, s_m \geq 0
\end{array}
$$

Programmation linéaire : base

- Nous considérons un programme linéaire mis sous forme standard à $n + m$ variables et m contraintes. Nous supposons de plus que la matrice associée aux contraintes est de rang m (absence de contraintes redondantes) :

Définition

Une base (ou base valide) est un ensemble x_B de m variables pouvant s'exprimer de manière affine (et unique) en fonction des n autres variables (ensemble x_N)

- L'ensemble des variables dans x_B sont dites en base et celles dans x_N sont dites hors-base.

Exemple

- Considérons le programme suivant :

$$\begin{array}{lll} \textbf{Max} & x + 3.y & \\ \textbf{s.c} & 3.x + 2.y + s_1 & = 4 \\ & 2.x + 3.y + s_2 & = 3 \\ & x, y, s_1, s_2 & \geq 0 \end{array}$$

- L'ensemble $x_B = \{s_1, s_2\}$ est une base valide. En effet,
  - $s_1 = 4 - 3.x - 2.y$
  - $s_2 = 3 - 2.x - 3.y$

Exemple

- Considérons le programme suivant :

$$\begin{array}{lll} \textbf{Max} & 7.x + 2.y & \\ \textbf{s.c} & x + 5.y + s_1 & = 9 \\ & 6.x + 8.y + s_2 & = 7 \\ & 3.y + s_3 & = 10 \\ & x, y, s_1, s_2, s_3 & \geq 0 \end{array}$$

- L'ensemble $x_B = \{x, s_1, s_2\}$ ne constitue pas une base valide
- La matrice associéé à cette ensemble n'est pas inversible $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Théorème (caractérisation d'une base valide)

Un ensemble de variables constitue une base valide si et seulement si sa matrice associée est inversible.

Exercice

- Considérons le programme suivant :

$$
\begin{array}{lll}
\textbf{Max} & x + y + z & \\
\textbf{s.c} & x + y + 2.z + s_1 & = 10 \\
 & x - y + s_2 & = 17 \\
 & x, y, z, s_1, s_2 & \geq 0
\end{array}
$$

- L'ensemble $x_B = \{s_1, z\}$ forme-t-il une base valise ?
- Enumérer toutes les bases valides

Programmation linéaire : base réalisable

Définition

Une base réalisable (aussi appelée une solution de base réalisable) est une base valide permettant d'obtenir une solution réalisable pour le programme linéaire en fixant les variables hors base à 0

Exemple

- La base $x_B = \{s_1, s_2\}$ est réalisable pour le programme suivant :

$$\begin{array}{lrl} \textbf{Max} & x + 3.y & \\ \textbf{s.c} & 3.x + 2.y + s_1 & = 4 \\ & 2.x + 3.y + s_2 & = 3 \\ & x, y, s_1, s_2 & \geq 0 \end{array}$$

Théorème (caractérisation d'une base réalisable)

Une base x_B est réalisable si et seulement si $B^{-1}b \geq 0$ (B étant sa matrice associée et b le membre de droite des contraintes)

Définition

Une solution de base réalisable est dite dégénérée si au moins une de ses variables est nulle

Théorème fondamental de la programmation linéaire

Théorème

- Si un programme linéaire admet une solution réalisable alors il existe une solution de base réalisable
- Si un programme linéaire admet une solution optimale alors il existe une solution de base optimale

- Ce théorème a une implication importante : il suffit de chercher la solution optimale parmi les solutions de base réalisable (il en existe au plus $\binom{n+m}{m}$)
- Ce théorème est valable si le rang de la matrice contrainte A est égal à m

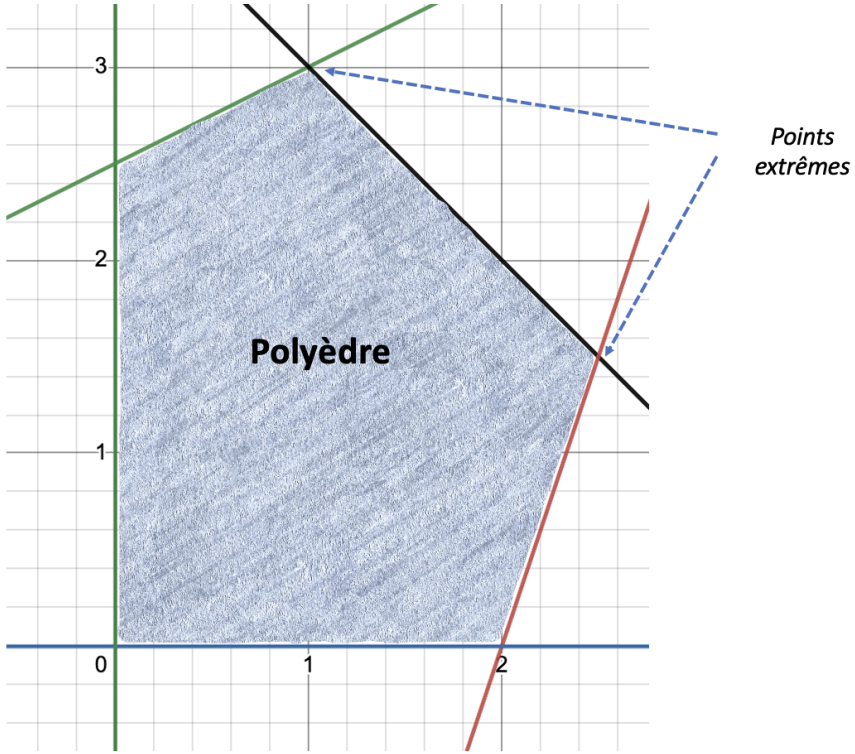
Correspondance point extrême <-> solution de base réalisable

Définition

Un point du polytope des contraintes est dit point extrême s'il ne peut pas s'exprimer comme combinaison linéaire de deux autres points distincts du polytope

Théorème

Un point du polytope est un point extrême si et seulement s'il est une solution de base réalisable

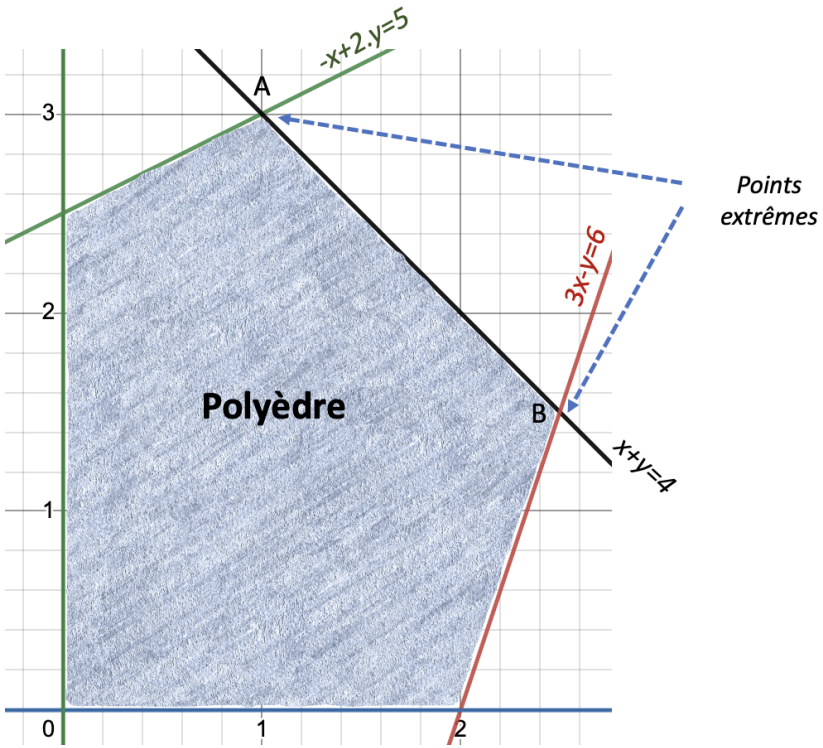


Correspondance point extrême <-> solution de base réalisable

Exercice

Trouver une solution de base réalisable correspondant aux points A et B pour le polytope des contraintes suivantes :

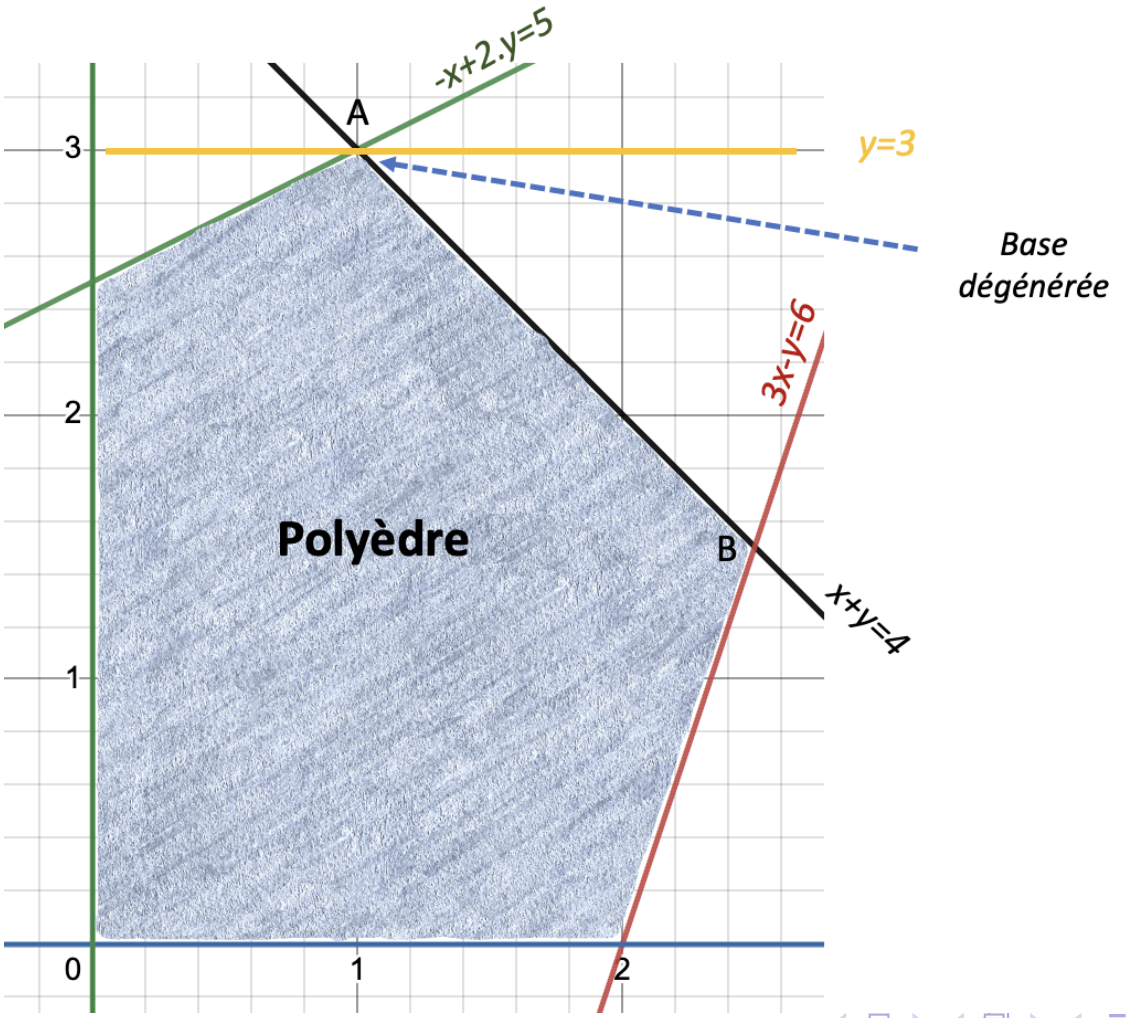
$$\begin{aligned} -x + 2.y + s_1 &= 5 \\ 3.x - y + s_2 &= 6 \\ x + y + s_3 &= 4 \\ x, y, s_1, s_2, s_3 &\geq 0 \end{aligned}$$



Base dégénérée

Définition

Une solution de base est dite dégénérée si au moins une des variables en base est nulle



Forme dictionnaire

- On considère :
  - Un programme linéaire sous forme standard :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && c.x \\ &\textbf{s.c} && A.x = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

  - Une base B réalisable (x_B, x_N)
- Le programme linéaire peut se réécrire sous la forme :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && c_B.x_B + c_N.x_N \\ &\textbf{s.c} && x_B = B^{-1}b - B^{-1}N.x_N \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

- ou encore (forme dictionnaire) :

$$\begin{aligned} &\textbf{Max} && \underbrace{c_B.B^{-1}.b}_{\overline{z}} + \underbrace{(c_N - c_B.B^{-1}N)}_{\overline{c},\ \text{coûts réduits}}.x_N \\ &\textbf{s.c} && x_B = \underbrace{B^{-1}b}_{\overline{b}} \underbrace{-B^{-1}N}_{\overline{A}}.x_N \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

Forme dictionnaire

Exemple

- Trouver la forme dictionnaire associée à la base $x_B = \{s_1, s_2\}$ pour le programme suivant :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & x + 3.y & \\
\textbf{s.c} & 3.x + 2.y + s_1 & = 4 \\
& 2.x + 3.y + s_2 & = 3 \\
& x, y, s_1, s_2 & \geq 0
\end{array}
$$

Exemple

- Trouver la forme dictionnaire associée à la base $x_B = \{x_1, x_2, s_1\}$ pour le programme suivant :

$$
\begin{array}{lrl}
\textbf{Max} & 4.x_1 + 5.x_2 & \\
\textbf{s.c} & 2.x_1 + x_2 + s_1 & = 8 \\
& x_1 + 2.x_2 + s_2 & = 7 \\
& x_2 + s_3 & = 3 \\
& x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 & \geq 0
\end{array}
$$

Voir TD 4